

## 一、算法

### (1) 线性方程组的初等变换

I. 把一个方程的倍数加到另一个方程上

II. 互换两个方程的位置

III. 用一个非零数乘某一个方程

经过一系列初等变化的简化阶梯形方程组与原线性方程组同解

### (2) 基本定义:

1. 增广矩阵: 对一个线性方程组只写出它的系数和常数项, 并把它们按原来的次序排成一张表, 称为线性方程组的增广矩阵

2. 系数矩阵: 只列出系数而不列出常数项

3. 矩阵: 由  $s \cdot m$  个数排成的  $s$  行、 $m$  列的一张表称为一个  $s \times m$  矩阵  
其中每一个数称为矩阵的一个元素.

第  $i$  行第  $j$  列的元素称为矩阵的  $(i, j)$  元, 记作  $A(i, j)$

4. 零矩阵: 元素全为 0 的矩阵, 简记作  $O$ ;

$s$  行  $m$  列的矩阵简记为  $O_{s \times m}$ .

5. 方阵: 行数和列数相等的矩阵

$m$  行  $m$  列矩阵亦称  $m$  级矩阵

### (3) 矩阵的初等行变换:

I. 把一行的倍数加到另一行上.

II. 互换两行的位置

III. 用一个非零数乘某一行

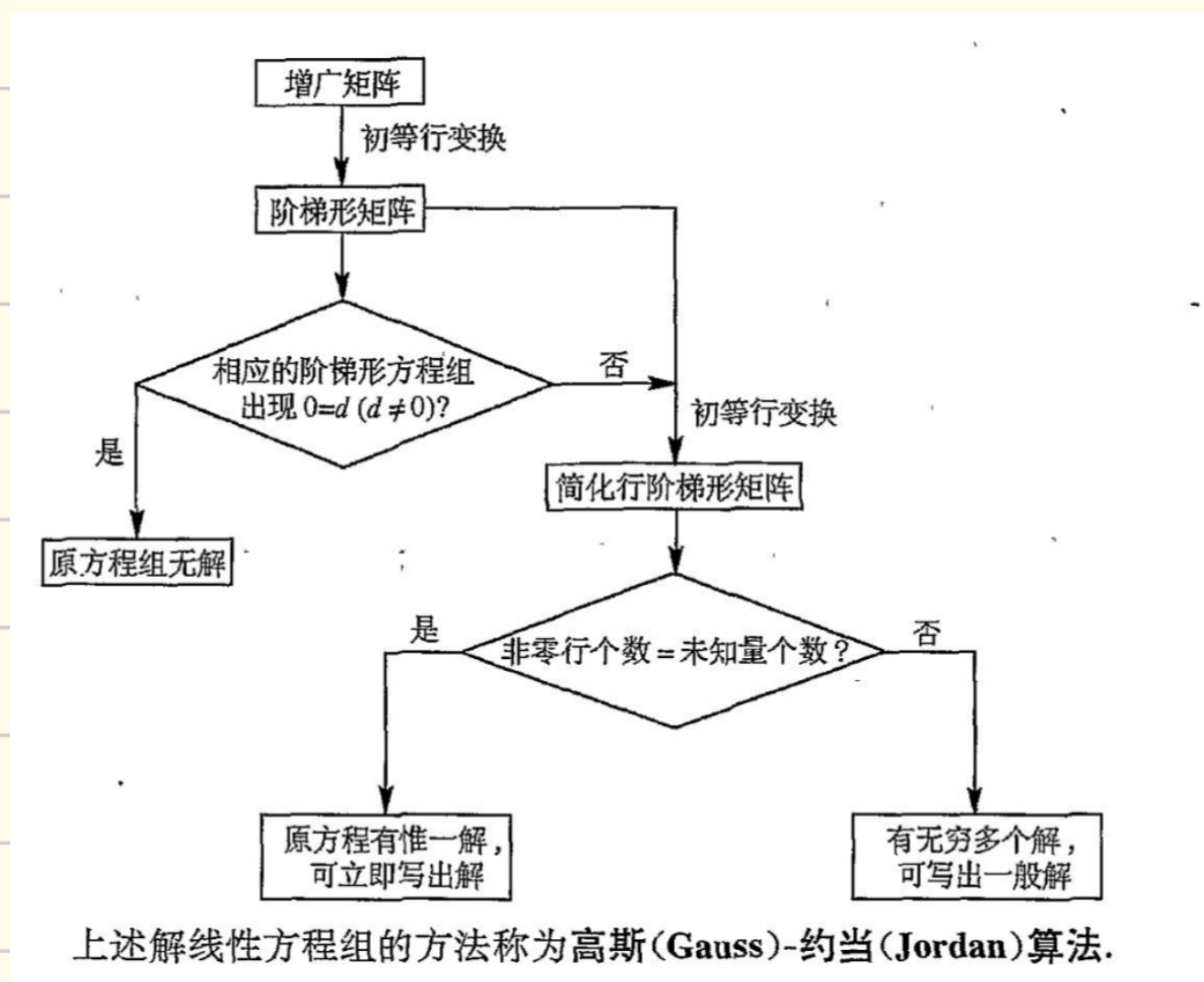
### (4) 阶梯形矩阵:

1. 元素全为 0 的行 (称为零行) 在最下方 (如果有零行的话)

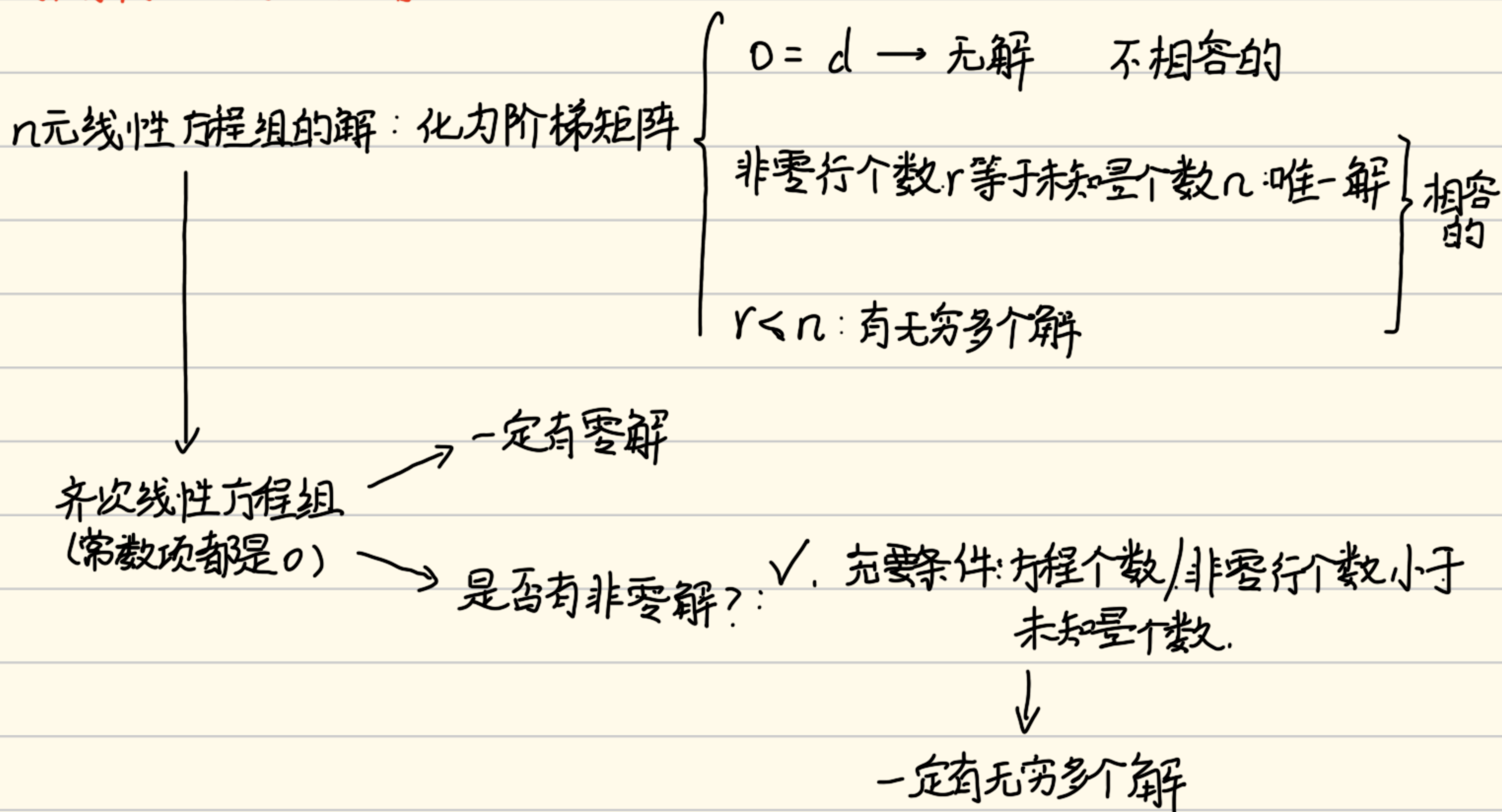
2. 元素不全为 0 的行 (称为非零行) 从左边数起第一个不为零的元素 (称为主元)  
它们的列指标随着行指标的递增而严格增大.

## (5) 简化行阶梯形矩阵:

1. 是阶梯形矩阵
2. 每个非零行的主元都是 1
3. 每个主元所在的列其余元素都是 0



## 二. 解的情况及判别准则



点评：

设齐次线性方程组(2),(3)的系数矩阵分别为  $A, B$ , 它们都是  $s \times n$  矩阵。由于经过方程组的初等变换得到的方程组与原方程组同解, 因此若  $A$  能经过初等行变换变成  $B$ , 则方程组(2)与(3)同解。反之, 可以证明: 若方程组(2)与(3)同解, 则  $A$  能经过初等行变换化成  $B$ 。证明见本套书下册的第 9 章 9.3 节的例 28。

## 第三章内容

### § 1. $n$ 维向量空间 $K^n$

定义. 取定一个数域  $K$ , 设  $n$  是任意给定的正整数, 令

$$K^n \stackrel{\text{def}}{=} \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in K, i=1, 2, \dots, n\}$$

$K^n$  中的两个元素相等当且仅当  $a_1 = b_1, a_2 = b_2, \dots, a_n = b_n$ ;

$K^n$  中的元素用小写希腊字母表示

(注意  $K^n$  中的每个元素都是一个数组)

规定加法运算:  $(a_1, a_2, \dots, a_n) + (b_1, b_2, \dots, b_n) \stackrel{\text{def}}{=} (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$

数乘:  $k(a_1, a_2, \dots, a_n) \stackrel{\text{def}}{=} (ka_1, ka_2, \dots, ka_n), k \in K$

有运算法则:

$\forall \alpha, \beta, \gamma \in K^n, k, l \in K$ , 有:

1°  $\alpha + \beta = \beta + \alpha$  (加法交换律)

2°  $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$  (加法结合律)

3° 元素  $(0, 0, \dots, 0)$  称为  $K^n$  中的零元素

4° 对于  $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in K^n$ , 令

$$-\alpha \stackrel{\text{def}}{=} (-a_1, -a_2, \dots, -a_n) \in K^n$$

称  $-\alpha$  是  $\alpha$  的负元素

5°  $1 \cdot \alpha = \alpha$

6°  $(kl)\alpha = k(l\alpha)$

7°  $(k+l)\alpha = k\alpha + l\alpha$

8°  $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$

集合  $K^n$  与加法数乘运算, 8条运算法则称为数域  $K$  上的一个  $n$  维向量空间

$K^n$  的元素称为  $n$  维向量, 设  $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ , 称  $a_i$  为  $\alpha$  的第  $i$  个分量

$n$  元有序数组可写成一行  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ , 称行向量

也可写作一列  $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$  称列向量

对数域  $K$  上的  $s \times n$  矩阵:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{bmatrix}$$

$A$  中的每一行是  $n$  维行向量, 把第  $i$  个行向量  $(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$  记作  $y_i$ ,

则  $y_1, y_2, \dots, y_n$  称为  $A$  的行向量组,

同理定义列向量组

在  $K^n$  中, 给定向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ , 任给  $K$  中一组数  $k_1, k_2, \dots, k_s$ ,

把  $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s$  称为向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的一个线性组合

把  $k_1, k_2, \dots, k_s$  称为系数

对于  $\beta \in K^n$ , 若存在  $K$  中一组数  $c_1, c_2, c_3, \dots, c_s$ , 使得

$$\beta = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_s\alpha_s$$

则称  $\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性表出

于是线性方程组有解可以归结为:

常数项列向量  $\beta$  能不能由系数矩阵的列向量组线性表出

## §2. 线性相关与线性无关的向量组

定义:  $K^n$  中向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  ( $s \geq 1$ ) 称是线性相关的,  
当且仅当  $K$  中有不全为 0 的数  $k_1, k_2, \dots, k_s$  使

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s = 0$$

线性无关  $\iff$  当且仅当  $k_1 = k_2 = k_3 = \dots = k_s = 0$  时,

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s = 0$$

线性相关  $\rightarrow$  ① 有系数不全为 0 的线性组合等于零向量,  
② 其中至少一个向量可由其他向量线性表出  
③ 对应齐次方程组有非零解 / 对应矩阵行列式的值为 0  
(没有唯一解)

在几何空间中, 线性相关与共线 / 共面相关

线性无关  $\rightarrow$  ① 只有系数全为 0 才为零向量  
② 每一个向量都不能由其他向量线性表出  
③ 对应齐次方程组只有零解  
 $\iff$  对应矩阵行列式值  $\neq 0$  (有唯一解)

实际上  $k_1, k_2, \dots, k_s$  即方程的解; 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  表示系数,  
左侧即线性方程组的简写

命题 1: 设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性无关, 则向量  $\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性表出的充要条件为  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$  线性相关

proof. ① 充分性: 有  $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_n \alpha_n + l \beta = 0$

其中至少一个参数不为 0

若  $l = 0$ , 则  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性相关

$\therefore$  至少有  $l \neq 0$

$$\text{故 } \beta = -\frac{k_1}{l} \alpha_1 - \dots - \left(-\frac{k_n}{l} \alpha_n\right)$$

② 必要性:  $\beta = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_n \alpha_n$

$$\therefore k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_n \alpha_n - \beta = 0$$

有  $-1 \neq 0$ , 故必定线性相关

Q.E.D.

由命题 | 易得:

推论2. 设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性无关, 则向量  $\beta$  不可由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性表出的充要条件为  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$  线性无关

如果向量组线性无关, 则它的延伸组也线性无关;

向量组线性相关, 则缩短组也线性相关

### §3 向量组的秩

定义1.  $K^n$ 中向量组中的一个部分组称为一个极大线性无关组.

若①这个部分组本身是线性无关的

②若存在部分组以外的其余向量,从其中任取一个添加进去,得到的新的向量组都线性相关.

探究: 向量组的任意两个极大线性无关组所含向量个数是否一定相等?

1° 向量组间关系.

定义2. ①若向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  中的每一个向量都可以由向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$  线性表出, 则称向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$  线性表出

②若向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  与向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$  可互相线性表出, 则称两向量组等价

记作:  $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \cong \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$

等价关系的性质:

1° 反身性: 任意一个向量组都与自身等价

2° 对称性: 若  $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \cong \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$ ,

则  $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\} \cong \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$

3° 传递性: 若  $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \cong \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$ ,

且  $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\} \cong \{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n\}$

则  $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \cong \{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n\}$

2° 向量组与它的极大线性无关组的关系:

命题1 向量组与它的极大线性无关组等价

proof. 设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_s$

不妨设它的一个极大线性无关组为  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$

①对于  $\alpha_i (i \in \{1, 2, \dots, m\})$  的元素,

显然可以互相表出

②若  $m < s$ , 对  $\alpha_j (j \in \{m+1, \dots, s\})$ , 根据定义

由于向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  线性无关

而  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \alpha_j$  线性相关

则  $\alpha_j$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  线性表出

O.E.D.

由传递性易得:

**命题 2** 向量组的任意两个极大线性无关组等价

(线性表出)

3° 等价向量组间向量个数关系:

**引理 1** 设向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$  可以由向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性表出 ( $r > s$ ),

那么向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$  线性相关

proof. 为证明  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$  线性相关要找一组不全为 0 的数  $k_1, k_2, \dots, k_r$

使  $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \dots + k_r\beta_r = 0$

考虑  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$  的线性组合

$$x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + \dots + x_r\beta_r$$

由已知条件设

$$\begin{cases} \beta_1 = a_{11}\alpha_1 + a_{12}\alpha_2 + \dots + a_{1s}\alpha_s \\ \beta_2 = a_{21}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \dots + a_{2s}\alpha_s \\ \vdots \\ \beta_r = a_{r1}\alpha_1 + a_{r2}\alpha_2 + \dots + a_{rs}\alpha_s \end{cases}$$

于是  $x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + \dots + x_r\beta_r$

$$\begin{aligned} &= (a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \dots + a_{r1}x_r) \cdot \alpha_1 \\ &+ (a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{r2}x_r) \alpha_2 \dots \textcircled{1} \\ &+ \dots \end{aligned}$$

$$+ (a_{1s}x_1 + a_{2s}x_2 + \dots + a_{rs}x_r) \alpha_s$$

考虑齐次线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \dots + a_{r1}x_r = 0 \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{r2}x_r = 0 \\ \vdots \\ a_{1s}x_1 + a_{2s}x_2 + \dots + a_{rs}x_r = 0 \end{cases} \textcircled{2}$$

$\because r > s,$

$\therefore$  必有非零解

取其中一个非零解  $k_1, k_2 \dots k_r$

由①, ②得

$$k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \dots + k_r\beta_r = 0\alpha_1 + 0\alpha_2 + \dots + 0\alpha_s = 0$$

Q.E.D.

由引理1的逆命题知:

推论3. 设向量组  $\beta_1, \beta_2 \dots \beta_r$  可以由向量组  $\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_s$  线性表出,

若  $\beta_1, \beta_2 \dots \beta_r$  线性无关, 则  $r \leq s$

由此我们可以得出:

推论4. 等价的线性无关的两个向量组所含向量个数相等

综上所述, 向量组的任意两个极大线性无关组所含向量个数相等☆

定义: 向量组的极大线性无关组所含向量个数称为这个向量组的秩

全部为零向量的向量组秩定义为0

记作  $\text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_n\}$

我们有:

命题6. 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \dots \alpha_s$  线性无关的充要条件是它的秩等于它所含向量个数  $s$

proof: 向量组线性无关  $\Leftrightarrow$  极大线性无关组是它自身  
 $\Leftrightarrow \text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_s\} = s$

命题7. 若向量组 (I) 可以由向量组 (II) 线性表出, 则

(I) 的秩  $\leq$  (II) 的秩

proof: 设  $\beta_1, \beta_2 \dots \beta_r$  与  $\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_s$  分别为 (I), (II) 的一个极大线性无关组

则  $\beta_1, \beta_2, \dots \beta_r$  可由 (I) 线性表出,

$\alpha_1, \alpha_2, \dots \alpha_s$  可由 (II) 线性表出, 又有

(I) 可由 (II) 线性表出

$\therefore \beta_1, \beta_2 \dots \beta_r$  可由  $\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_s$  线性表出

而  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$  线性无关

由推论 3.

$$r \leq s.$$

立即得出:

**推论 8** 等价的向量组有相同的秩

综向所述, 若要判断  $\beta$  能否由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性表出,

只需取极大线性无关组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ .

判断  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta$  线性相关  $\Leftrightarrow \text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta\} < r+1$

## §4 矩阵的秩

我们把矩阵列向量组的秩称为列秩,  
行向量组的秩称为行秩。

命题1 阶梯形矩阵 $J$ 的列秩与行秩相等,且它们都等于 $J$ 的非零行个数;  
且 $J$ 的主元所在列构成 $J$ 的列向量组的一个极大线性无关组

命题2 矩阵的初等行变换不改变矩阵的行秩

proof. 设矩阵 $A$ 的行向量组为 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$

矩阵的初等行变换:

I. 把一行的倍数加到另一行上

II. 互换两行的位置

III. 用一个非零数乘某一行

易知 II, III 变换后矩阵与原矩阵等价, 故等秩.

若进行 I 型行变换, 形成矩阵 $B$ :

$$\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_i, \dots, k\gamma_i + \gamma_j, \dots, \gamma_s$$

显然,  $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_i, \dots, k\gamma_i + \gamma_j, \dots, \gamma_s$  可由  $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$  线性表出

$$\text{而 } \gamma_j = k\gamma_i + \gamma_j - k\gamma_i,$$

故可以互相线性表出, 两向量组等价

故等秩

Q.E.D.

设 $J$ 是一个 $4 \times 5$ 阶梯形矩阵:

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 & e_1 \\ 0 & b_2 & c_2 & d_2 & e_2 \\ 0 & 0 & c_3 & d_3 & e_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

其中 $a_1, b_2, c_3 \neq 0, a_1, b_2, c_3$ 是 $J$ 的主元.

把 $J$ 的列向量组记作 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ ; 行向量组记作 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ .

先求 $J$ 的列秩. 由于

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ 0 & b_2 & c_2 \\ 0 & 0 & c_3 \end{bmatrix} = a_1 b_2 c_3 \neq 0, \quad (1)$$

因此向量组

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$$

线性无关. 从而它的延伸组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 也线性无关. 从 $J$ 的列向量组的其余向量中任取一个添进去, 譬如添上 $\alpha_4$ , 所得到的新的部分组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是否线性相关? 为此考虑齐次线性方程组 $x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + x_3 \alpha_3 + x_4 \alpha_4 = 0$ . 它的系数矩阵是 $J$ 的前4列组成的矩阵, 因此也是阶梯形矩阵. 它的非零行个数3小于未知量个数4, 从而方程组有非零解, 因此 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关. 同理,  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ 也线性相关. 于是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $J$ 的列向量组的一个极大线性无关组, 它们正好是 $J$ 的主元所在的列. 这样我们求出了 $J$ 的列秩是3.

再求 $J$ 的行秩. 从(1)式又得出, 向量组 $(a_1, b_1, c_1), (0, b_2, c_2), (0, 0, c_3)$ 线性无关. 从而它的延伸组 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 也线性无关. 由于 $\gamma_4 = 0$ , 因此 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 线性相关. 从而 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 是 $J$ 的行向量组的一个极大线性无关组. 于是 $J$ 的行秩是3.

(1)式表明,  $J$ 有一个3阶子式不等于零. 由于 $J$ 只有3个非零行, 因此 $J$ 的任意一个4阶子式必含有零行, 从而 $J$ 的任意一个4阶子式都等于零. 因此 $J$ 的不等于零的子式的最高阶数是3.

从上面看到, 阶梯形矩阵 $J$ 的列秩等于行秩, 而且等于 $J$ 的不为零的子式的最高阶数. 它们都等于 $J$ 的非零行个数3.

命题3. 矩阵的初等行变换不改变矩阵列向量组的线性相关性  
从而不改变矩阵的列秩

即: ① 矩阵 $C$ 经过初等行变换变为矩阵 $D$ , 则

$C$ 的列向量组线性相关  $\iff D$ 的列向量组线性相关

② 设矩阵 $A$ 经过初等行变换变为矩阵 $B$ , 并且设

$B$ 的第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 构成 $B$ 列向量组的一个极大线性无关组;

则 $A$ 的第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 也构成 $A$ 列向量组的一个极大线性无关组

$\Rightarrow A$ 与 $B$ 列矩相等

proof: ① 设  $C$  的列向量组为  $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$

$D$  的列向量组  $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$

$C$  与  $D$  可确立两个齐次方程组:

$$\begin{cases} \eta_1 x_1 + \eta_2 x_2 + \dots + \eta_n x_n = 0 & \text{①} \\ \delta_1 x_1 + \delta_2 x_2 + \dots + \delta_n x_n = 0 & \text{②} \end{cases}$$

而方程②由①经过初等行变换得到,

故①, ②同解

即  $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$  线性相关  $\rightarrow \delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$  线性相关

②  $B$  的  $j_1, j_2, \dots, j_r$  列线性无关  $\rightarrow A$  的  $j_1, j_2, \dots, j_r$  列线性无关

若加入任意一列 (如加入  $l$  列):

$B$  的  $j_1, j_2, \dots, j_r, l$  列线性相关  $\rightarrow A$  的  $j_1, j_2, \dots, j_r, l$  列线性相关

Q.E.D.

由上述3个命题我们得出:

**定理4** 任一矩阵的列秩等于行秩

于是, 我们把矩阵  $A$  的行秩、列秩统称为  $A$  的秩,  
记作  $\text{rank}(A)$

**推论5** 设矩阵  $A$  经过初等行变换化成阶梯形矩阵  $J$ ,

① 则  $A$  的秩 =  $J$  的非零行个数

② 若  $J$  的主元所在列为  $j_1, j_2, \dots, j_r$

则  $A$  的这些列构成  $A$  的一个极大线性无关组

又有

**推论6**  $\text{rank}(A) = \text{rank}(A')$

**推论7** 矩阵的初等列变换不改变矩阵的秩.

**定理8.** 任一非零矩阵的秩等于它不为0子式的最高阶数

proof: ① 设一个  $s \times n$  阶矩阵的秩为  $r$ , 不妨设  $s \leq n$ ;

→  $A$  的行向量组中有  $r$  个向量线性无关

设  $A$  的  $i_1, i_2, \dots, i_r$  行线性无关, 组成子矩阵  $A_1$ ;

而  $A_1$  行秩为  $r \rightarrow$  列秩为  $r$ .

设其中  $j_1, j_2, \dots, j_r$  列线性无关

又取  $A_1$  子矩阵  $A_2$ , 即  $r$  级方阵  $A_2$ . 行/列线性无关,  $|A_2| \neq 0$

(这证明了  $A$  存在一个子式  $r$  阶方阵  $A_2$  线性无关, 秩为  $r$ )

② 取  $m$  使  $r < m \leq s$ , 任取一个  $A$  的  $m$  阶子式 (方阵)

$$A \begin{pmatrix} k_1, k_2, \dots, k_m \\ l_1, l_2, \dots, l_m \end{pmatrix} \quad \textcircled{1}$$

设  $A$  列向量组的一个极大线性无关组为  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ .

则  $A$  的  $l_1, l_2, \dots, l_m$  列可由  $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$  线性表出

又有  $m > r$ , 由 §3 引理1,

故  $l_1, l_2, \dots, l_m$  线性相关

而子式 ① 的  $l_1, l_2, \dots, l_m$  列是  $A$  中这些列的缩短组

亦线性相关

从而  $|\textcircled{1}| = 0$

于是不存在大于  $r$  阶的非零子式

综上,  $A$  的不等于0的子式最高阶数为  $r$ .

Q.E.D.

则任意一非零矩阵 行秩 = 列秩 = 非零子式最高阶数

**推论9.** 一个  $n$  级矩阵  $A$  的秩为  $n$ , 当且仅当  $|A| \neq 0$

proof:  $A$  的秩为  $n \iff A$  的非零子式最高阶数为  $n \iff |A| \neq 0$

当一个矩阵的秩等于级数, 则称其为满秩矩阵

推论 10 设  $s \times n$  阶矩阵  $A$  的秩为  $r$ , 则  $A$  的不为 0 的  $r$  阶子式所在列 (行) 构成的列 (行) 向量组是  $A$  的列 (行) 向量组的一个极大线性无关组

## §5 线性方程组有解的充要条件

**定理1** 线性方程组有解的判定定理:

$$\text{线性方程组 } \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n = \beta \quad (1)$$

有解的充要条件为: 它的系数矩阵与增广矩阵有相同的秩

其中  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  是列向量组

proof:

① 必要性: 有解  $\iff \beta$  可以由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性表出

则  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$  与  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  等价

$$\text{即 } \text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta\} = \text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \\ (\text{§3 推论8})$$

② 充分性: 设  $\text{rank}(A) = \text{rank}(\tilde{A}) = r$

设  $A$  的一个极大线性无关组为  $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$

则  $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}, \beta$  可由  $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$  线性表出

$$\text{于是 } \text{rank}\{\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}, \beta\} \leq \text{rank}\{\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}\} = r < r+1 \\ (\text{§3 命题7})$$

由 §3 命题6

$\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}, \beta$  线性相关

而  $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$  线性无关

则  $\beta$  可由  $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$  线性表出

(§2 命题1)

于是  $\beta$  可以由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性表出

Q. E. D.

**定理2** 判定是否有唯一解:

线性方程组 (1) 有解时, 若系数矩阵的秩等于未知数的个数  $n$ , 有唯一解;

若秩小于  $n$ , 则有无穷多个解

proof: 设  $A$  的增广矩阵  $\tilde{A}$ .  $A$  与  $\tilde{A}$  化为阶梯矩阵为  $J$  与  $\tilde{J}$

由于有解, 故不会出现 " $0 = d$ " 的行, 故  $J$  与  $\tilde{J}$  零行数相等

则有唯一解  $\iff J$  的非零行数等于未知数个数  $n$

而  $A$  的秩 = 非零行个数. (§4 推论5)

故有唯一解  $\leftrightarrow A$  的秩 = 未知数个数  $n$ .

Q.E.D.

应用在齐次方程组上立即得出:

推论 3 齐次线性方程组有非零解的充要条件为:  
它系数矩阵的秩  $<$  未知数个数

## §6 齐次线性方程组解集结构

数域  $K$  上的  $n$  元齐次方程组:

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = 0$$

的一个解是数域  $K$  上的一个  $n$  元有序数组, 称为方程的一个解向量.

齐次线性方程组的解的性质:

① 性质 1: 任意两个解的和也是方程的解

即若  $\gamma, \delta \in W$ , 则  $\gamma + \delta \in W$

proof: 设  $\gamma = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$   $\delta = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix}$

则  $c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \cdots + c_n\alpha_n = 0$

$$d_1\alpha_1 + d_2\alpha_2 + \cdots + d_n\alpha_n = 0$$

相加得  $(c_1 + d_1)\alpha_1 + (c_2 + d_2)\alpha_2 + \cdots + (c_n + d_n)\alpha_n = 0$

Q.E.D.

② 任意一个解的倍数也是方程的解

即  $\gamma \in W$ ,  $k \in K$ , 则  $k\gamma \in W$ .

定义:

1. 若一个  $K^n$  的非空子集  $U$  满足:

1°  $\gamma \in U, \delta \in U \Rightarrow \gamma + \delta \in U$  (加法封闭)

2°  $\gamma \in U, k \in K^n \Rightarrow k\gamma \in U$  (数乘封闭)

称  $U$  为  $K^n$  的一个线性子空间, 简称子空间

于是解集  $W$  是  $K^n$  的一个子空间, 称为方程组的解空间

$\{0\}$  称为  $K^n$  的零子空间  
 $K^n$  本身 } 平凡子空间 } 子空间  
非平凡子空间 }

2. 齐次线性方程组有非零解时, 若其中有限多个解  $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$  满足:

1°  $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$  线性无关

2° 方程组的每个解都可以由  $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$  线性表出

则称  $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$  为此方程的一个基础解系 (基础解系是一组解, 是多个  $n$  维向量)

此时方程的解集  $W$  可表示为:

$$W = \{ k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + \dots + k_t \eta_t \mid k_i \in K, i=1, 2, \dots, t \}$$

代表元素  $k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + \dots + k_t \eta_t$  称为方程的一个通解

(基础解系是解中不受控的部分)

**定理1** 数域  $K$  上的  $n$  元齐次线性方程组的系数矩阵的秩小于未知数个数时, 它一定有基础解系;

并且它的每一个基础解系所含解向量个数为  $n - \text{rank}(A)$

proof: 设  $n$  元齐次线性方程组的秩为  $r$  ( $r < n$ )

把系数矩阵化为阶梯形矩阵  $J$ , 则非零行有  $r$  行, 有  $r$  个主元, 不妨设分布在  $1, 2, \dots, r$  列上, 则

$$J = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & b_{1,r+1} & \dots & b_{1,n} \\ 0 & 1 & 0 & \dots & b_{2,r+1} & \dots & b_{2,n} \\ 0 & 0 & 1 & \dots & b_{3,r+1} & \dots & b_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ & & & & 1 & b_{r,r+1} & \dots & b_{r,n} \\ 0 & 0 & & & 0 & & 0 \\ 0 & 0 & & & 0 & & 0 \end{bmatrix}$$

于是立即得到一般解为:

$$\begin{cases} x_1 = -b_{1,r+1}x_{r+1} - \dots - b_{1n}x_n \\ \vdots \\ x_r = -b_{r,r+1}x_{r+1} - \dots - b_{rn}x_n \end{cases}$$

从而解向量  $\eta$  可写成:

$$\eta = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_r \\ c_{r+1} \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -b_{1,r+1}c_{r+1} - \dots - b_{1n}c_n \\ -b_{2,r+1}c_{r+1} - \dots - b_{2n}c_n \\ \vdots \\ -b_{r,r+1}c_{r+1} - \dots - b_{rn}c_n \\ c_{r+1} + 0 + \dots + 0 \\ \vdots \\ 0c_{r+1} + 0 + \dots + c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -b_{1,r+1} \\ -b_{2,r+1} \\ \vdots \\ -b_{r,r+1} \\ \vdots \end{bmatrix} c_{r+1} + \dots + \begin{bmatrix} -b_{1n} \\ -b_{2n} \\ \vdots \\ -b_{rn} \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} c_n$$

$$= c_{r+1} \eta_1 + \dots + c_n \eta_{n-r}$$

从而  $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$  是一个基础解系

任取一个基础解系  $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m$ , 其与  $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$  等价

由于均线性无关, 故  $m = n - r$  (等价线性无关组向量个数相等)

故所有基础解系均有  $n - \text{rank}(A)$  个向量.

Q. E. D.

### 求解齐次线性方程组基础解系的方法:

(1) 把齐次线性方程组的系数矩阵  $A$  化为阶梯形矩阵  $J$

(2) 从  $J$  写出一般解表达式

(3) 在一般解公式中, 每次让一个自由变量取 1, 其余取 0, 得到共  $n - \text{rank}(A)$  个解向量, 组成一个基础解系

## § 7 非齐次线性方程组的解集的结构

$n$ 元非齐次线性方程组的解与 $n$ 元齐次方程的解密切相关

记 $n$ 元非齐次方程组:

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = \beta \quad (1)$$

称 $n$ 元齐次方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = 0$$

为(1)的导出组

**性质1**  $n$ 元非齐次方程组两个解的差是它导出组的一个解

proof: 代入作差即可

**性质2**  $n$ 元非齐次方程组的一个解与它导出组一个解的和仍是它的一个解

**定理1** 若数域 $K$ 上的 $n$ 元非齐次方程组(1)有解,则它的解集 $U$ 为:

$$U = \{y_0 + \eta \mid \eta \in W\}$$

其中 $y_0$ 为(1)的一个解(称为特解)

$\eta$ 是(1)导出组(2)的解集.

proof: 取 $\eta \in W$ , 由性质2  $\eta + y_0 \in U$ , 则右则 $\subseteq$ 左侧

取 $y \in U$ . 由性质1  $y - y_0 \in W$ , 记 $y - y_0 = \eta$ , 则 $y = \eta + y_0$ , 则左侧 $\subseteq$ 右侧

Q.E.D.

**推论2** 若 $n$ 元非齐次方程组(1)有解,则解唯一的充要条件为其导出组(2)仅有零解

proof: 有唯一解 $\Leftrightarrow \{y_0 + \eta \mid \eta \in W\} = \{y_0\} \Leftrightarrow W = \{0\}$

综上:

非齐次方程组(1)的解集为:

$$U = \{y_0 + k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_{n-r}\eta_{n-r} \mid k_i \in K, i=1, 2, \dots, n-r\}$$

其中 $y_0$ 是(1)的一个特解,  $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 是导出组的一个基础解系

$U$ 的代表元素

$y_0 + k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_{n-r}\eta_{n-r}$  称为(1)的通解

其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r} \in K$

## §8 基·维数

定义1 设  $U$  是  $K^n$  的一个子空间, 若  $U$  中的向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$  满足:

1.  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$  线性无关
  2.  $U$  中每一个向量都可以由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$  线性表出
- 则称  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$  是  $U$  的一个基

由于  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$  线性无关, 且  $U$  中每个向量均可由其线性表出, 则是  $U$  的一个基  
且称其为  $U$  的标准基

定理1  $K^n$  的非零子空间  $U$  的任意两个基所含向量数相等

proof: 由定义  $K^n$  的任意两个基线性无关且可互相线性表出(等价)  
故所含向量数相等

定理2 设  $U$  为  $K^n$  的一个非零子空间,  $U$  的一个基所含向量个数称为  $U$  的维数  
记作  $\dim_K U$  或  $\dim U$

零子空间的维数规定为0

数域  $K$  上的  $n$  元齐次方程组的解空间  $W$  的维数为:

$$\dim W = n - \text{rank}(A)$$

定理3 如果知道了子空间  $U$  的一个基  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ , 那么,  $U$  中的每一个向量  
均可以由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$  线性表出, 且表出方式唯一.

proof: 设  $\beta$  有两种表出方式

$$\beta = a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + \dots + a_r \alpha_r$$

$$\beta = b_1 \alpha_1 + b_2 \alpha_2 + \dots + b_r \alpha_r$$

相减得

$$(a_1 - b_1) \alpha_1 + (a_2 - b_2) \alpha_2 + \dots + (a_r - b_r) \alpha_r = 0$$

由于  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$  线性无关, 故

$$a_i = b_i, \quad i \in 1, 2, \dots, r.$$

Q.E.D.

**定义.** 设  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  为  $K^n$  的一个向量组, 令

$$U = \{k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s \mid k_i \in K, i=1, 2, \dots, s\}$$

称  $U$  为由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  生成的子空间, 记作  $\langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle$

设  $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$  是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的一个极大线性无关组.

则二者等价

从而  $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$  是  $U$  的一个基, 则有

**定理 2.**  $K^n$  中,  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的一个极大线性无关组是子空间  $\langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle$  的一个基, 从而

$$\dim \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle = \text{rank} \{ \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \}$$

点评:

例 8 中的命题称为替换定理, 即设  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  线性无关,  $\beta = b_1\alpha_1 + \dots + b_i\alpha_i + \dots + b_s\alpha_s$ , 如果系数  $b_i \neq 0$ , 那么用  $\beta$  替换  $\alpha_i$  后, 向量组  $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \beta, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_s$  仍线性无关。证法二不仅证明了替换定理, 而且还可以看到: 如果  $b_i = 0$ , 那么用  $\beta$  替换  $\alpha_i$  后, 向量组  $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \beta, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_s$  就线性相关了(根据例 3 的结果)。这个结论也可直接从

$$\beta = b_1\alpha_1 + \dots + b_{i-1}\alpha_{i-1} + 0\alpha_i + b_{i+1}\alpha_{i+1} + \dots + b_s\alpha_s$$

看出。

**对角线占优矩阵行列式不为 0**

例 11 设数域  $K$  上的  $n$  级矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

满足

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

证明:  $A$  的列向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  的秩等于  $n$ 。

证明 只要证  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性无关。

**例 6** 证明：如果  $m \times n$  矩阵  $A$  的秩为  $r$ ，那么它的任何  $s$  行组成的子矩阵  $A_1$  的秩大于或等于  $r + s - m$ 。

**证明** 设矩阵  $A$  的行向量组为  $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$ 。任取  $A$  的  $s$  行组成子矩阵  $A_1$ 。设  $A_1$  的秩为  $l$ 。取  $A_1$  的行向量组的一个极大线性无关组  $\gamma_{i_1}, \gamma_{i_2}, \dots, \gamma_{i_l}$ 。把它扩充成  $A$  的行向量组的极大线性无关组  $\gamma_{i_1}, \dots, \gamma_{i_l}, \gamma_{i_{l+1}}, \dots, \gamma_{i_r}$ 。显然  $\gamma_{i_{l+1}}, \dots, \gamma_{i_r}$  不是  $A_1$  的行向量。因此

$$r - l \leq m - s$$

由此得出

$$l \geq r + s - m.$$

■

**例 9** 设  $A$  是  $s \times n$  矩阵,  $B$  是  $l \times m$  矩阵,  $C$  是  $s \times m$  矩阵。证明：

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$$

**证明** 设  $\text{rank}(A) = r, \text{rank}(B) = t$ 。则  $A$  有一个  $r$  级子矩阵  $A_1$ , 使得  $|A_1| \neq 0$ ;  $B$  有一个  $t$  级子矩阵  $B_1$ , 使得  $|B_1| \neq 0$ 。从而  $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$  有一个  $(r+t)$  阶子式：

$$\begin{vmatrix} A_1 & C_1 \\ 0 & B_1 \end{vmatrix} = |A_1| |B_1| \neq 0.$$

因此

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \geq r + t = \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$$

■

### 关于矩阵秩的公式

- ①  $\text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$  (习题 4.3 1)
- ②  $A_{s \times n}, B_{n \times m}$ , 若  $AB=0$ , 则  $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n$ . (习 4.5 1)
- ③  $\text{rank}(A) \leq \text{rank}(\tilde{A}) \leq \text{rank}(A) + 1$
- ④  $\text{rank}(AB) \leq \min \{ \text{rank}(A), \text{rank}(B) \}$  (4.3 定理 1)
- ⑤  $\text{rank}(AB) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n$ . (5.1 习题 4)